supermaterial

Diuréticos

sanarflix

SUMÁRIO

1. Introdução 3

2. Fisiologia renal 4

3. Diuréticos de alça 9

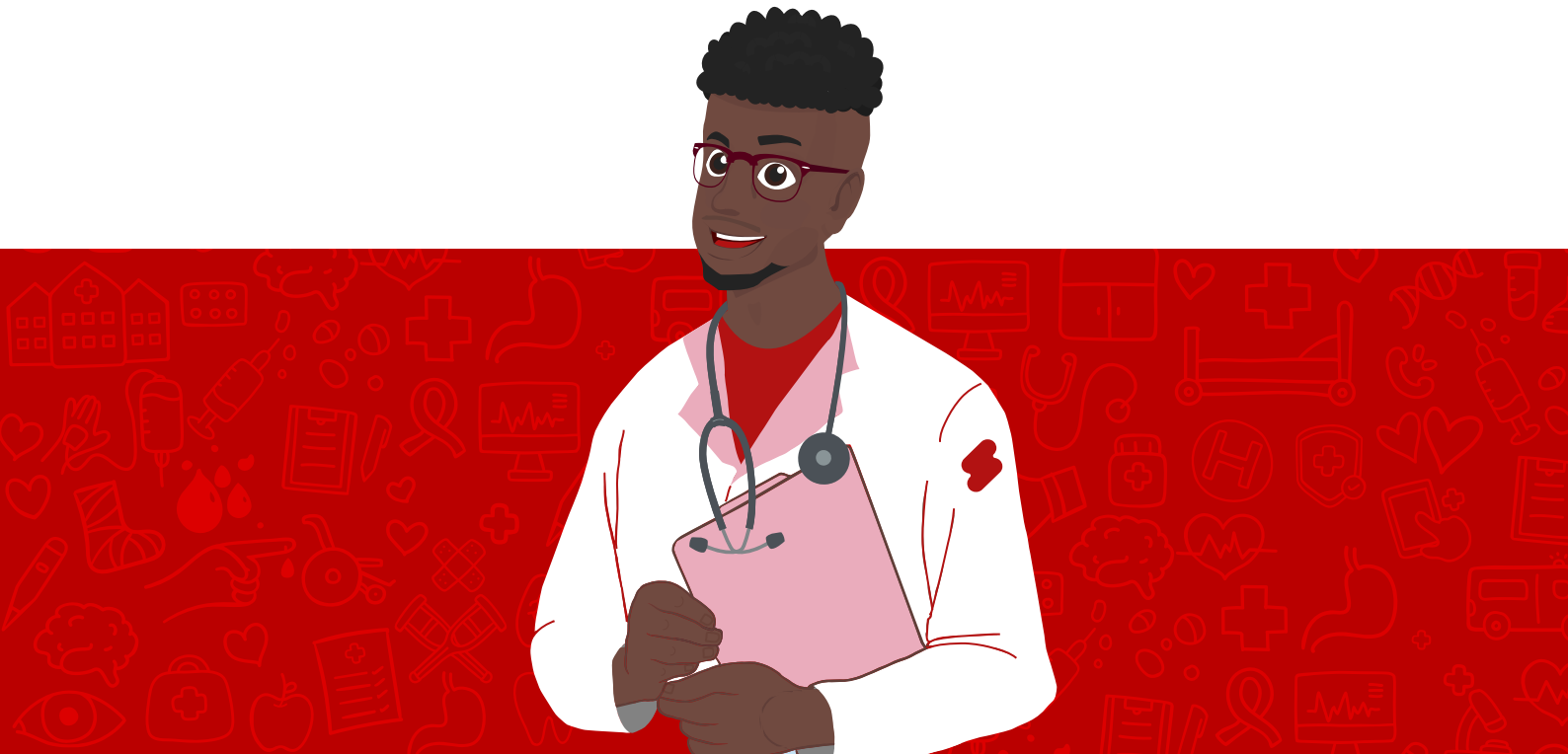
4. Diuréticos tiazídicos e fármacos relacionados 12

5. Diuréticos poupadores de potássio 15

6. Inibidores da anidrase carbônica 18

7. Diuréticos osmóticos 20

Referências 23



1. INTRODUÇÃO

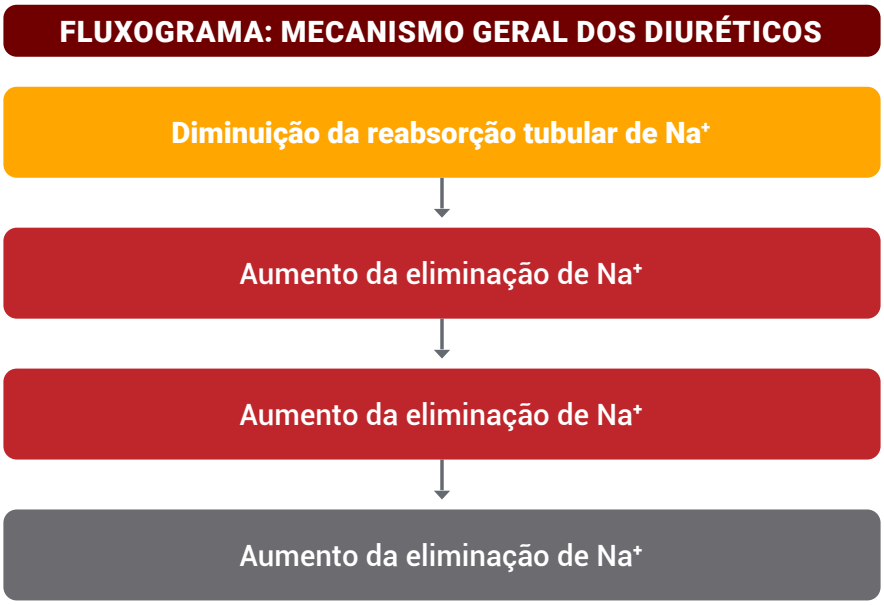
Os diuréticos são uma classe de fármacos que aumentam a eliminação de Na^+ e água pelos rins. Eles atuam diminuindo a reabsorção de Na^+ e de um ânion acompanhante do filtrado (geralmente Cl^-), sendo o aumento da perda de água secundário ao aumento da eliminação de NaCl (natriurese). Isso pode ser obtido através de dois mecanismos principais:

- Ação direta sobre as células do néfron: incluem diuréticos de alça, diuréticos tiazídicos, diuréticos poupadores de potássio e os inibidores da anidrase carbônica.
- Indiretamente, por modificação do conteúdo do filtrado: como exemplo, tem-se os diuréticos osmóticos.

A maioria dos diuréticos com ação direta sobre as células do néfron atuam a partir do interior da luz tubular e chegam a seus locais de ação pelo fato de serem secretados para o túbulo proximal (exceto a espironolactona). Os principais locais de ação desses fármacos são:

- O ramo ascendente da alça de Henle;
- O início do túbulo distal;
- Os túbulos e ductos coletores.

A capacidade de induzir um balanço hídrico negativo tornou os diuréticos úteis no tratamento de uma variedade de condições, particularmente estados edematosos e hipertensão. Esses fármacos possuem efeitos anti-hipertensivos quando usados sozinhos e potencializam a eficácia de praticamente todas as outras classes de anti-hipertensivos.



2. FISIOLOGIA RENAL

Os rins recebem cerca de um quarto do débito cardíaco. Das várias centenas de litros de plasma que os atravessam a cada dia, filtram (no ser humano de 70 kg) aproximadamente 120 litros por dia, equivalente a 11 vezes o volume total do líquido extracelular. Esse filtrado é semelhante ao plasma, exceto pela ausência de proteína. Ao atravessar o túbulo renal, cerca de 99% da água filtrada e grande parte do Na^+ filtrado são reabsorvidos; o fluido tubular recebe também algumas substâncias que são secretadas pelo sangue. Em condições normais, a cada 24 horas elimina-se aproximadamente 1,5 litro na forma de urina.

Conceito: A principal função do rim é manter a constância do "meio interno", eliminando produtos que não são úteis para o organismo e regulando o volume, o conteúdo de eletrólitos e o pH do líquido extracelular.

A unidade funcional do rim é o néfron. Cada néfron é formado por um glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. O glomérulo consiste em um tufo de capilares que se projetam na extremidade dilatada do túbulo renal.

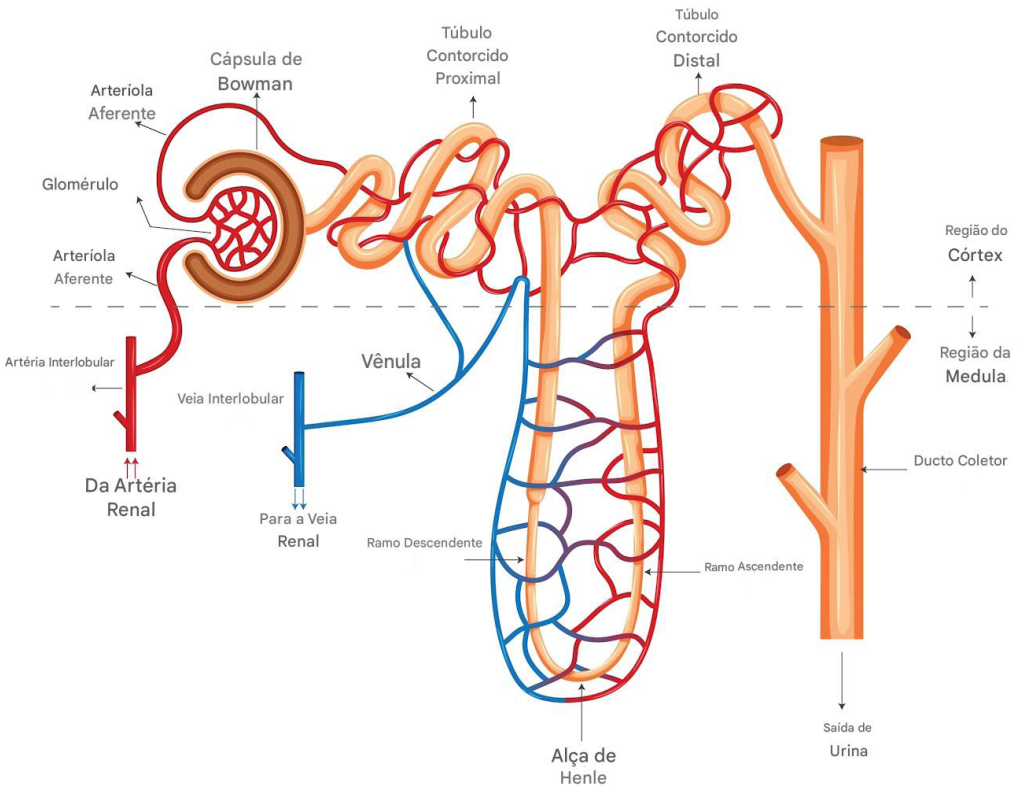


Figura 1. Diagrama simplificado de um néfron justamedular e sua irrigação sanguínea.

Fonte: Papia Majumder/Shutterstock.com

Função tubular

Os túbulos são formados por células tubulares cujo ápice (superfície luminal) é cercado por uma junção oclusiva. Esta é uma região especializada da membrana que separa o espaço intercelular da luz do túbulo. O movimento de íons e água que passam pelo epitélio pode ocorrer através das células (via transcelular) e entre as células através das junções oclusivas (via paracelular).

A região oposta ao ápice das células tubulares é a membrana celular basolateral. Nesta região estão presentes as bombas de sódio e potássio (Na^+/K^+-ATPase), que gastam energia para bombear o Na^+ para fora da célula em direção ao interstício. A saída de Na^+ da célula gera um gradiente de concentração que alimenta a entrada do Na^+ proveniente da luz através de vários transportadores. Estes transportadores facilitam a entrada de Na^+ acoplado ao movimento de outros íons.

O movimento de íons pode acontecer na mesma direção do Na^+, caso em que são denominados de simportadores ou cotransportadores, ou na direção oposta, caso em que são denominados de antiportadores. Esses transportadores variam em diferentes partes do néfron e serão descritos a seguir.

Túbulo contorcido proximal (TCP)

O túbulo contorcido proximal possui um tecido epitelial frouxo, isso significa que suas junções oclusivas não são, afinal, tão "ocludentes", sendo permeáveis a íons e água, permitindo o fluxo passivo em ambas as direções. Isso impede a formação de gradientes de concentração expressivos; dessa forma, embora aproximadamente 60-70% da reabsorção de Na^+ ocorra no túbulo proximal, esta transferência é acompanhada por absorção passiva de água, de modo que o líquido que sai do túbulo proximal continua aproximadamente isotônico em relação ao filtrado glomerular.

O mecanismo mais importante para entrada de Na^+ nas células tubulares proximais proveniente do filtrado ocorre por troca de Na^+/H^+. A anidrase carbônica intracelular é essencial para a produção de H^+ para secreção na luz.

O Na^+ é reabsorvido do fluido tubular para o citoplasma das células tubulares proximais em troca do H^+ citoplasmático. É depois transportado para fora das células até o interstício através da Na^+/K^+-ATPase na membrana basolateral. Esse é o principal mecanismo de transporte ativo do néfron em termos de consumo de energia. Posteriormente, o Na^+ reabsorvido se difunde para os vasos sanguíneos.

O bicarbonato ($HCO3^-$) é normalmente reabsorvido por completo no túbulo proximal. Isso é obtido através da combinação com prótons (H^+), produzindo ácido carbônico (H_2CO_3), que se dissocia até formar dióxido de carbono (CO_2) e água (H_2O) - reação catalisada pela anidrase carbônica presente na borda em escova luminal das células do túbulo proximal – seguindo pela reabsorção passiva do dióxido de carbono dissolvido.

Muitos ácidos e bases orgânicos são secretados ativamente do sangue para o túbulo por transportadores específicos. Depois da passagem pelo túbulo proximal, o líquido tubular (agora 30-40% do volume original do filtrado) passa para a alça de Henle.

Alça de Henle (AH)

A alça de Henle é dividida em partes descendentes e ascendentes, tendo a parte ascendente segmentos espesso e delgado. Esta parte do néfron possibilita ao rim eliminar urina

mais ou menos concentrada que o plasma e, dessa forma, regular o equilíbrio osmótico do organismo como um todo. As alças de Henle dos néfrons justamedulares funcionam como multiplicadores de contracorrente, e os vasa recta, como trocadores de contracorrente.

No ramo descendente, a água sai e o fluido tubular torna-se progressivamente mais concentrado à medida que se aproxima da extremidade inferior da alça. No segmento espesso do ramo ascendente, os íons movimentam-se, através da membrana apical, para o interior das células por efeito de um cotransportador $Na^+/K^+/2Cl^-$ movimentado pelo gradiente de Na^+ gerado pela Na^+/K^+-ATPase na membrana basolateral.

A maior parte do K^+ captado pela célula através do cotransportador $Na^+/K^+/2Cl^-$ retorna à luz através de canais de potássio apicais, mas parte do K^+ é reabsorvida, juntamente com Mg^{2+} e Ca^{2+}. A reabsorção de sal do segmento espesso do ramo ascendente não é contrabalançada pela reabsorção de água, de modo que o líquido tubular fica hipotônico em relação ao plasma no ponto de entrada no túbulo contorcido distal. Dessa forma, o segmento espesso do ramo ascendente é denominado o "segmento diluidor".

O componente ascendente espesso da alça de Henle, portanto, reabsorve cerca de 25% das cargas filtradas de sódio, cloreto e potássio, além de grandes quantidades de cálcio, bicarbonato e magnésio. Esse segmento também secreta íons hidrogênio para o lúmen tubular.

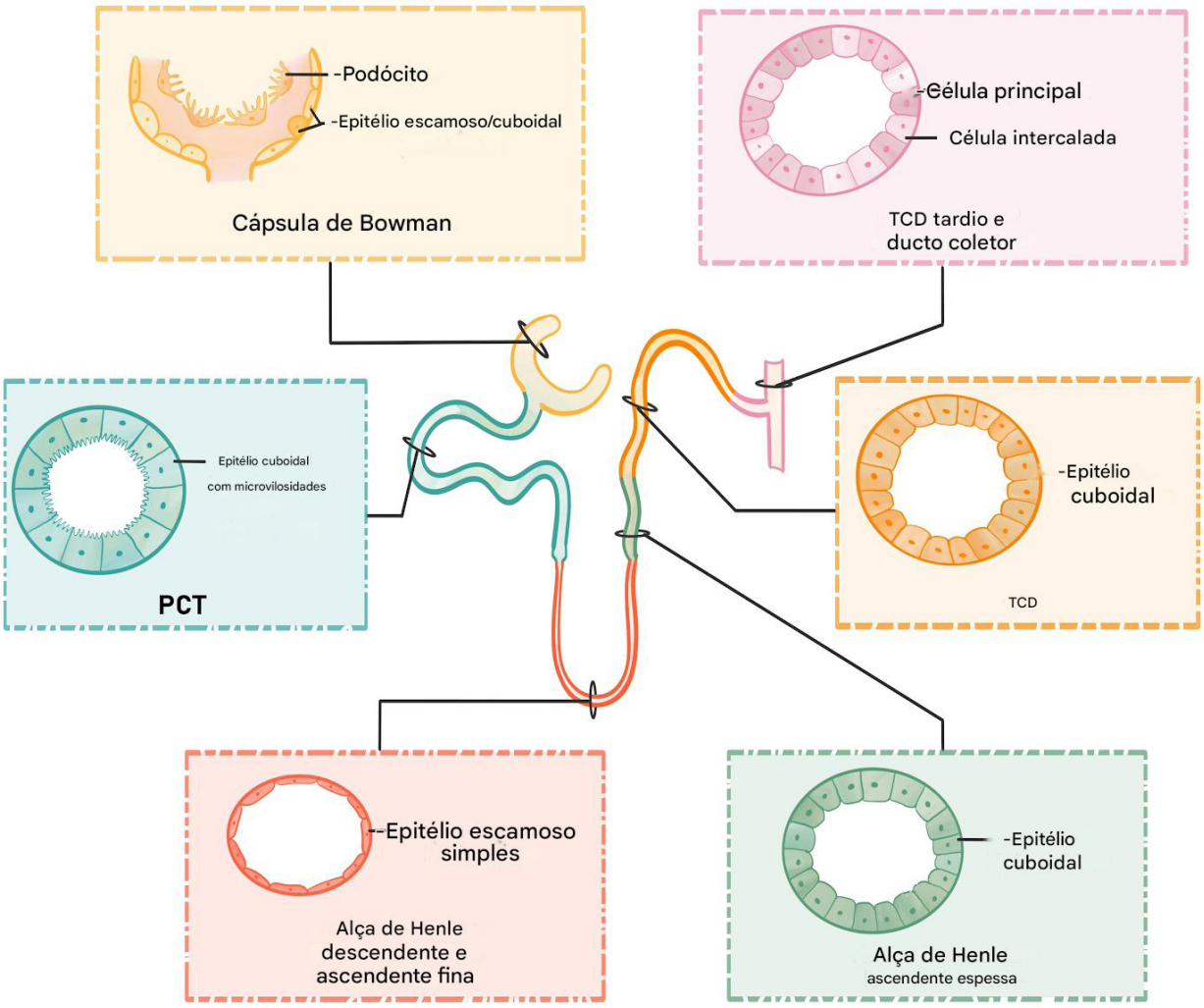


Figura 2. Histologia do nefron

Fonte: Biology Diagrams/Shutterstock.com

Túbulo distal

Na parte bem inicial do túbulo distal, a reabsorção de NaCl, juntamente com a impermeabilidade da zônula ocludente à água, dilui ainda mais o líquido tubular. O transporte é efetuado pela Na^+/K^+-ATPase na membrana basolateral. Isso reduz a concentração citoplasmática de Na^+ e, consequentemente, o Na^+ entra na célula a partir da luz a favor do seu gradiente de concentração, acompanhado por Cl^-, por meio de um cotransportador Na^+/Cl^-.

A eliminação de $Ca2^+$ é regulada, nesta porção do néfron, por paratormônio e calcitriol, ambos aumentando a reabsorção de $Ca2^+$.

Túbulo coletor e ducto coletor

Os túbulos coletores incluem células principais, que reabsorvem Na^+ e secretam K^+ e duas populações de células intercaladas, α e β, que secretam ácidos e bases, respectivamente.

As junções oclusivas nesta parte do néfron são impermeáveis a água e íons. O movimento dos íons e água neste segmento está sob controles hormonais independentes: a absorção de NaCl é controlada pela aldosterona e a absorção de água pelo hormônio antidiurético (ADH), também denominado vasopressina.

A aldosterona aumenta a reabsorção da Na^+ e promove eliminação de K^+. Esse hormônio promove reabsorção de Na^+ por 2 mecanismos:

- Um efeito rápido, estimulando a troca Na^+/H^+ por ação nos receptores de aldosterona localizados na membrana;
- Um efeito tardio, através de receptores nucleares, direcionando a síntese de um mediador proteico específico que ativa os canais de sódio na membrana apical.

Hora da revisão! O esquema a seguir mostra um resumo simplificado da função tubular e os principais locais de ação dos fármacos. As células são retratadas como uma borda rosa em torno da luz tubular amarela.

Mecanismos de absorção de íons na margem apical da célula tubular:

(1) Troca Na^+/H^+;

(2) Cotransporte de $Na^+/K^+/2Cl^-$;

(3) Cotransporte de Na^+/Cl^-;

(4) Entrada de Na^+ através dos canais de sódio.

O sódio é bombeado para fora das células e para o interstício pela $Na+/K^+$-ATPase na margem basolateral das células tubulares (não representado na imagem). Os números nos quadros dão a concentração de íons em milimol por litro de filtrado e a porcentagem de íons filtrados ainda restantes no líquido tubular nos locais especificados.

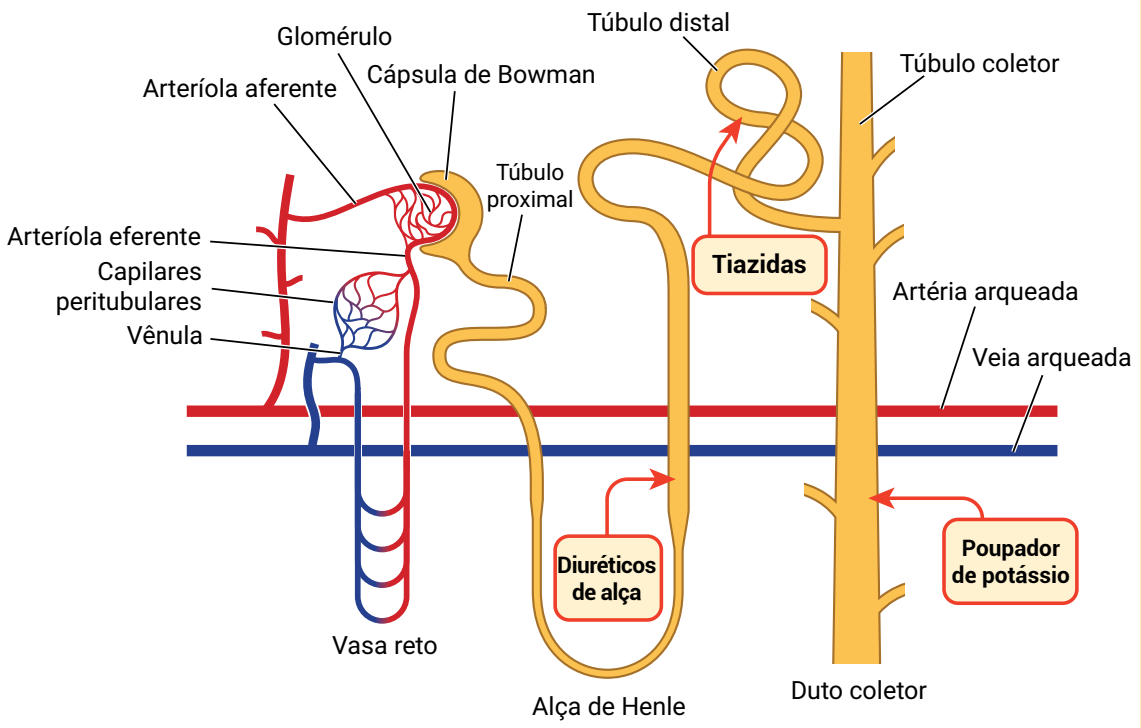


Imagem 7. Esquema mostrando a absorção de sódio e cloreto no néfron e os principais locais de ação dos fármacos.
Fonte: Blamb/Shutterstock.com

MAPA MENTAL: CORRELAÇÃO DOS DIURÉTICOS COM SEUS LOCAIS DE AÇÃO



3. DIURÉTICOS DE ALÇA

Representantes: Furosemida (principal); Bumetanida. Mecanismo de ação: Os diuréticos de alça são os mais potentes, capazes de causar a eliminação de 15-25% do Na^+ filtrado. Sua ação costuma ser descrita como causadora de "fluxo urinário torrencial". Esses fármacos atuam sobre o ramo ascendente espesso, inibindo o transportador $Na^+/K^+/2Cl^-$ na membrana luminal, combinando-se com seu ponto de ligação para Cl^-.

Os diuréticos de alça possuem também ações vasculares vasodilatadoras que não são inteiramente compreendidas. Além disso, aumentam a oferta de Na^+ ao néfron distal, causando perda de H^+ e K^+. Considerando que ocorre perda urinária de Cl^-, mas não de HCO_3^-, a concentração plasmática de HCO_3^- aumenta quando o volume plasmático é reduzido – uma forma de alcalose metabólica, portanto, denominada "alcalose de contração". Os diuréticos de alça aumentam a eliminação de Ca_2^+ e Mg_2^+ e diminuem a eliminação de ácido úrico.

Farmacocinética: A furosemida é incompleta e erraticamente absorvida no intestino, com considerável variação interindividual. A bumetanida é absorvida de forma mais completa e confiável. Ambas podem ser administradas por via intravenosa. A natriurese e a diurese iniciam cerca de 30 minutos após dose oral e duram até 6 horas. A injeção intravenosa produz um efeito mais rápido, com início de diurese em poucos minutos. Os diuréticos de alça são parcialmente metabolizados no fígado. Eles são altamente ligados às proteínas plasmáticas, e pouco fármaco é filtrado no glomérulo. Na insuficiência renal, há redução da liberação de fármaco para o fluido tubular, uma vez que outros substratos competem com o diurético pelos demais transportadores de ânions orgânicos.

Usos clínicos: Os diuréticos de alça são usados (com cautela!), em combinação com restrição de sal na dieta e muitas vezes com outras classes de diuréticos, no tratamento de sobrecarga de sal e água associada a:

- Edema agudo de pulmão;
- Insuficiência cardíaca crônica;
- Cirrose hepática complicada por ascite;
- Síndrome nefrótica;
- Insuficiência renal.

Outras indicações clínicas incluem:

- Tratamento de hipertensão complicada por comprometimento renal (os tiazídicos são preferidos, caso a função renal esteja preservada);
- Tratamento de hipercalcemia após reposição do volume plasmático usando solução intravenosa de NaCl.

Efeitos adversos:

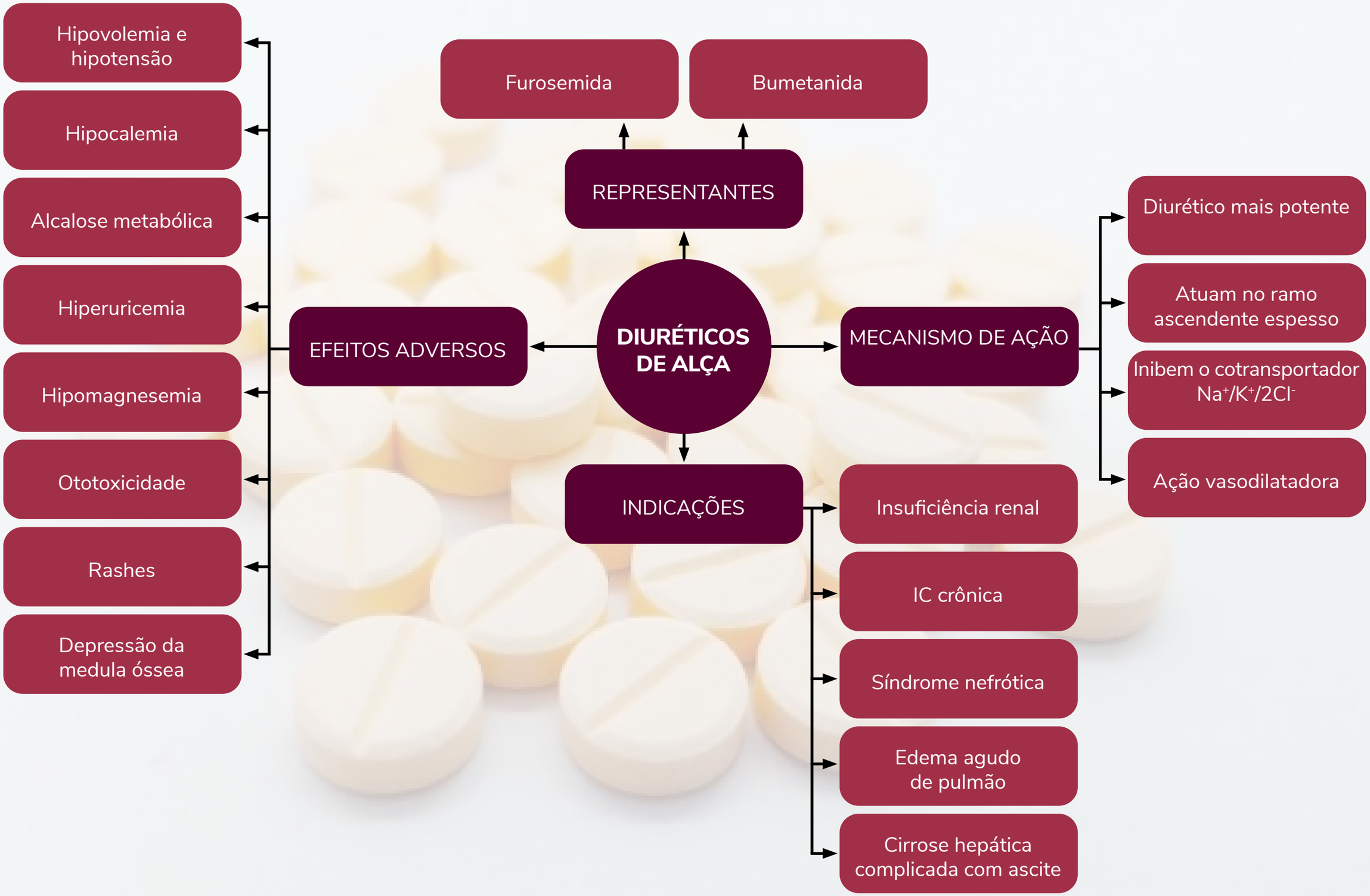
São comuns os efeitos indesejáveis diretamente relacionados à ação renal dos diuréticos de alça:

- Hipovolemia e hipotensão: especialmente em idosos;
- Hipocalemia;
- Alcalose metabólica;
- Hiperuricemia: comum, pode precipitar gota aguda;
- Hipomagnesemia: menos comum.

Não são frequentes os efeitos indesejáveis não relacionados às ações renais dos fármacos:

- Perda de audição relacionada à dose: ocorre com doses muitos altas e em uso concomitante de outros fármacos ototóxicos, como aminoglicosídeos;
- Rashes;
- Depressão da medula óssea.

MAPA MENTAL: DIURÉTICOS DE ALÇA



IC: Insuficiência Cardíaca

4. DIURÉTICOS TIAZÍDICOS E FÁRMACOS RELACIONADOS

Representantes: (1) Tiazídicos: Bendroflumetiazida, Hidroclorotiazida; (2) Fármacos relacionados: Clortalidona; Indapamida; Metolazona.

Mecanismo de ação: Os tiazídicos são menos potentes que os diuréticos de alça e são preferidos para tratar hipertensão não complicada. São mais tolerados que os diuréticos de alça e, em ensaios clínicos, demonstraram reduzir os riscos de acidente vascular cerebral (AVC) e de infarto agudo do miocárdio (IAM) associados à hipertensão.

Ligam-se ao ponto do Cl^- do sistema de cotransporte tubular distal de Na^+/Cl^-, inibindo sua ação e causando natriurese com perda de íons sódio e cloreto na urina. A contração do volume sanguíneo decorrente estimula a secreção de renina, levando à formação de angiotensina e à secreção de aldosterona. Este mecanismo homeostático limita o efeito dos diuréticos sobre a pressão arterial.

Os efeitos dos tiazídicos sobre o balanço de Na^+, K^+, H^+ e Mg_2^+ são qualitativamente semelhantes aos dos diuréticos de alça, mas de menor magnitude. Entretanto, em contraste com os diuréticos de alça, os tiazídicos reduzem a eliminação de Ca_2^+, o que pode ser vantajoso em pacientes mais idosos com risco de osteoporose.

Os diuréticos tiazídicos também têm ação vasodilatadora. Quando usados no tratamento de hipertensão, a queda inicial da pressão arterial decorre da diminuição do volume sanguíneo causada pela diurese, mas a vasodilatação contribui para a fase tardia.

Farmacocinética: Os diuréticos tiazídicos e relacionados são razoavelmente bem absorvidos pelo intestino e a maioria é metabolizada no fígado. O início da diurese é lento, mas eles têm duração de ação mais longa do que os diuréticos de alça. Ela varia entre os fármacos, sendo que a bendroflumetiazida produz natriurese por até 6-12 horas e a clortalidona por 48-72 horas. São menos eficazes quando a taxa de filtração glomerular é inferior a 20 mL/minuto.

Usos clínicos:

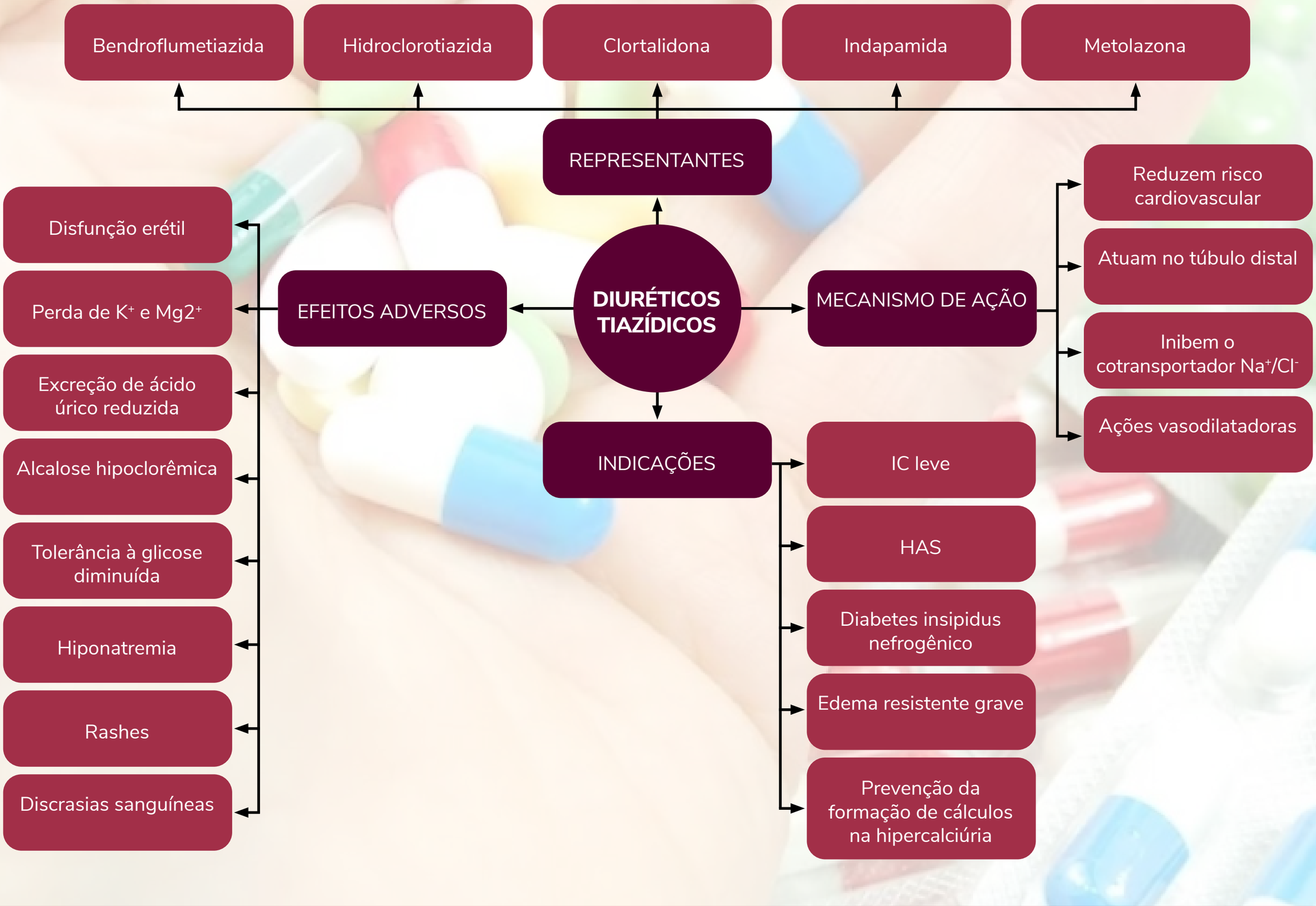
Esses fármacos são usados principalmente nas seguintes condições:

- Hipertensão;
- Insuficiência cardíaca leve (em geral, preferem-se diuréticos de alça);
- Edema resistente grave (especialmente a metolazona - é usada juntamente com diurético de alça);
- Para prevenir formação recorrente de cálculos na hipercalciúria idiopática;
- Diabetes insipidus nefrogênico.

Efeitos adversos:
Os principais são:

- Disfunção erétil: reversível, menos comum com doses baixas usadas na prática clínica;
- Perda de potássio e magnésio;
- Excreção de ácido úrico reduzida;
- Alcalose hipoclorêmica;
- Tolerância à glicose diminuída: indapamida causa menos distúrbios metabólicos;
- Hiponatremia;
- Rashes, discrasias sanguíneas: raras, mas podem ser graves.

MAPA MENTAL: DIURÉTICOS TIAZÍDICOS E FÁRMACOS RELACIONADOS



5. DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO

Antagonistas da aldosterona

Representantes: Espironolactona; Eplerenona.

Mecanismo de ação: Possuem ação diurética muito limitada quando usados isoladamente, porque a troca distal de Na^+/K^+ – local em que agem – é responsável pela reabsorção de apenas 2% do Na^+ filtrado. Eles têm, contudo, acentuados efeitos anti-hipertensivos, prolongam a sobrevida em pacientes selecionados com insuficiência cardíaca e podem impedir hipocalemia quando combinados a diuréticos de alça ou tiazídicos. Competem com a aldosterona por seus receptores intracelulares, inibindo a retenção de Na^+ e a secreção de K^+ em nível distal.

Farmacocinética: Todos os diuréticos poupadores de potássio são administrados por via oral. A espironolactona é metabolizada na parede do intestino e no fígado em canrenona, que tem meia-vida mais longa e é, provavelmente, responsável pela maior parte do efeito diurético. O início da ação da espironolactona e da eplerenona é lento, iniciando após 1 dia e se tornando máximo em 3-4 dias, em grande parte, como consequência de seu mecanismo de ação transcricional.

Efeitos adversos:
Os principais são:

- Hipercalemia: potencialmente fatal;
- Desconforto gastrointestinal;
- Ginecomastia;
- Distúrbios menstruais;
- Atrofia testicular.

Triantereno e amilorida

Mecanismo de ação: Possuem eficácia limitada como diuréticos porque atuam no néfron distal, onde ocorre apenas pequena fração de reabsorção de Na^+. Atuam sobre os túbulos coletores e ductos coletores, inibindo a reabsorção de Na^+ por bloqueio dos canais de sódio luminais e diminuição da eliminação de K^+. Podem ser administrados juntamente com diuréticos de alça ou tiazídicos, com a finalidade de manter o balanço de potássio.

Farmacocinética: O triantereno é amplamente metabolizado no fígado, e a secreção tubular do metabólito do éster sulfato é responsável pela ação diurética. A amilorida é secretada inalterada no túbulo renal proximal. O início da ação de ambos os fármacos é rápido.

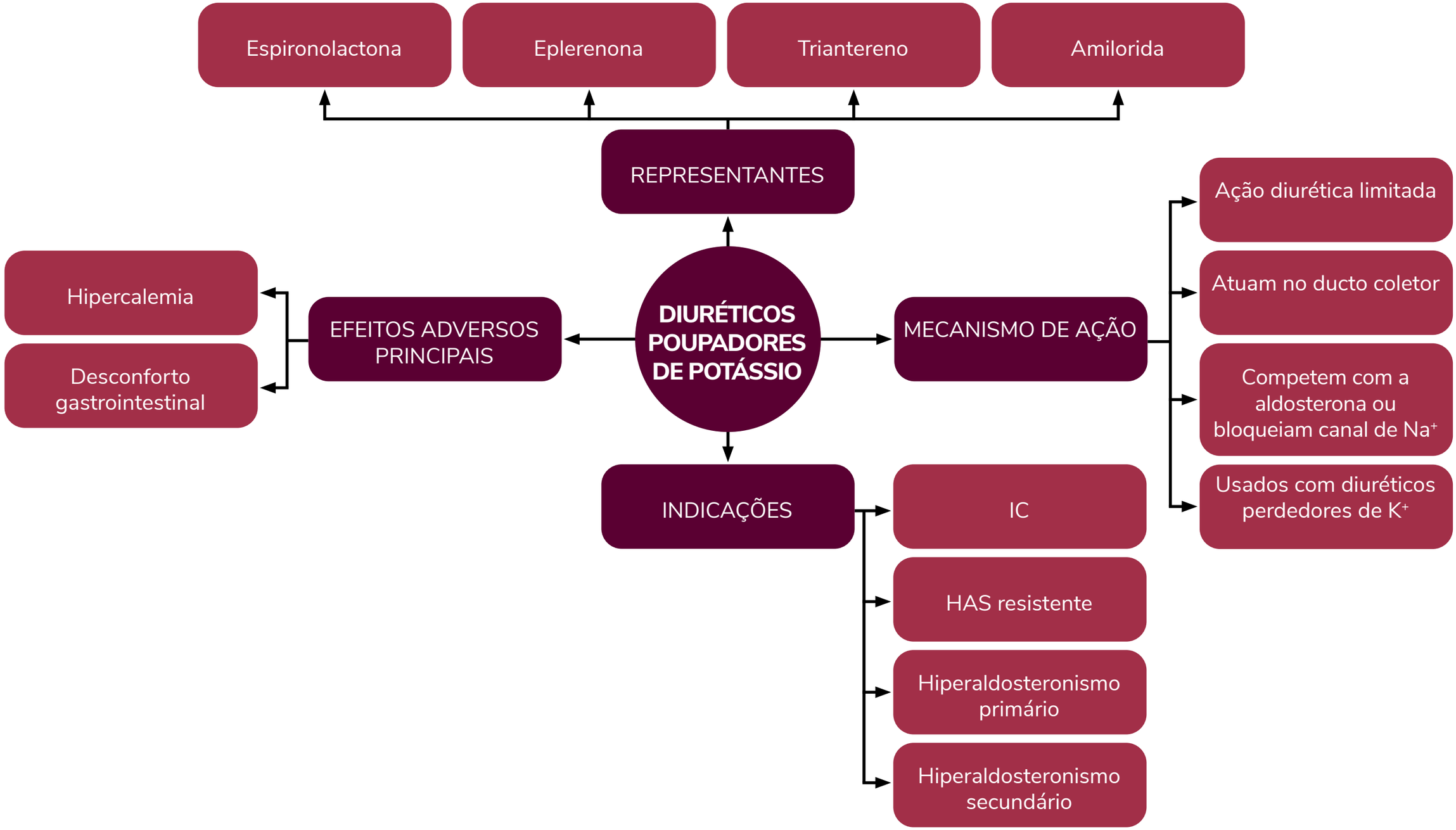
Efeitos adversos:
Os principais são:

- Hipercalemia;
- Distúrbios gastrointestinais: infrequentes;
- Cálculos renais: triantereno;
- Reações indiossincráticas, como rashes: incomuns.

Usos clínicos dos diuréticos poupadores de potássio:
Geralmente, são usados juntamente com diuréticos perdedores de K^+ (ex: de alça ou tiazídicos) de modo a prevenir perda de K+, em casos nos quais a hipocalemia seja especialmente perigosa (ex: pacientes que necessitem de digoxina ou amiodarona). São usados em:

- Insuficiência cardíaca, para aumentar a sobrevida;
- Hiperaldosteronismo primário, (síndrome de Conn);
- Hipertensão essencial resistente (em especial hipertensão com renina baixa);
- Hiperaldosteronismo secundário causado por cirrose hepática complicada por ascite.

MAPA MENTAL: DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO



6. INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA

Representante: Acetazolamida.

Mecanismo de ação: Aumentam a eliminação de bicarbonato acompanhado de Na^+, K^+ e água, resultando em aumento do fluxo de urina alcalina e acidose metabólica. A perda urinária de bicarbonato causa depleção do bicarbonato extracelular, e o efeito diurético dos inibidores da anidrase carbônica, consequentemente, é autolimitado.

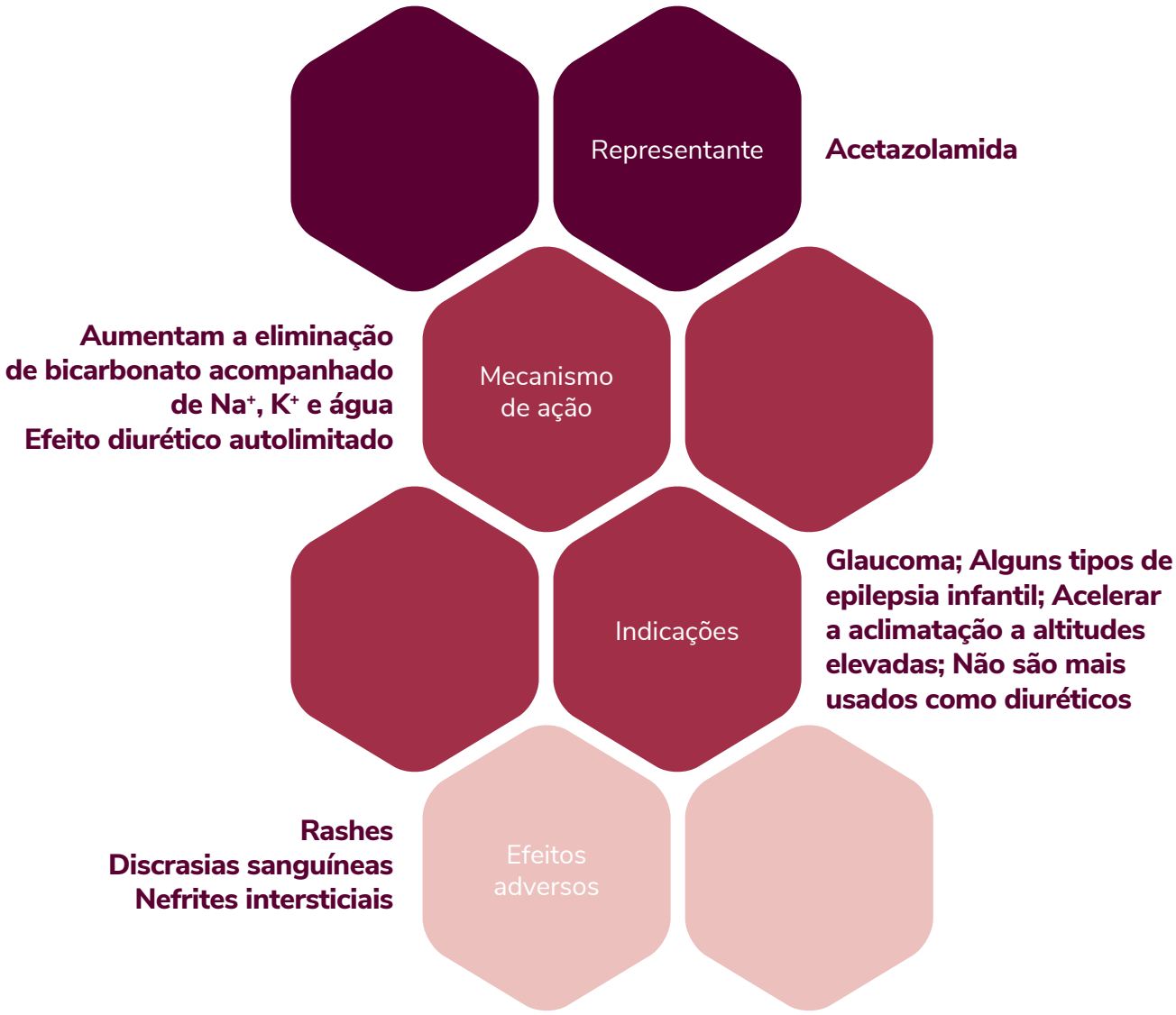
Farmacocinética: A acetazolamida é secretada no túbulo renal proximal por transportadores de ácidos orgânicos (TAOs) e age na superfície luminal do túbulo proximal. É eliminada inalterada na urina.

Usos clínicos: Embora já não usados como diuréticos, ainda são aplicados no tratamento de glaucoma para reduzir a formação de humor aquoso e também em alguns tipos de epilepsia infantil, e para acelerar a aclimatação a altitudes elevadas.

Efeitos adversos:
A acetazolamida é uma sulfonamida e podem ocorrer efeitos indesejáveis comuns às outras sulfonamidas, como:

- Rashes;
- Discrasias sanguíneas;
- Nefrites intersticiais.

MAPA MENTAL: INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA



7. DIURÉTICOS OSMÓTICOS

Representante: Manitol.

Mecanismo de ação: Os diuréticos osmóticos são substâncias farmacologicamente inertes filtradas no glomérulo, mas não reabsorvidas pelo néfron. Para causar diurese, precisam constituir uma fração apreciável da osmolaridade do fluido tubular. Dentro do néfron, seu principal efeito é exercido sobre áreas que são livremente permeáveis à água: o túbulo proximal, o ramo descendente da alça e, na presença de ADH, os túbulos coletores. A reabsorção passiva de água é reduzida pela presença de soluto não reabsorvível dentro do túbulo; consequentemente, um volume maior de líquido continua no túbulo proximal. Isso tem o efeito secundário de reduzir a reabsorção de Na^+. Portanto, o principal efeito dos diuréticos osmóticos é aumentar a quantidade de água eliminada, com menor aumento da eliminação de Na^+.

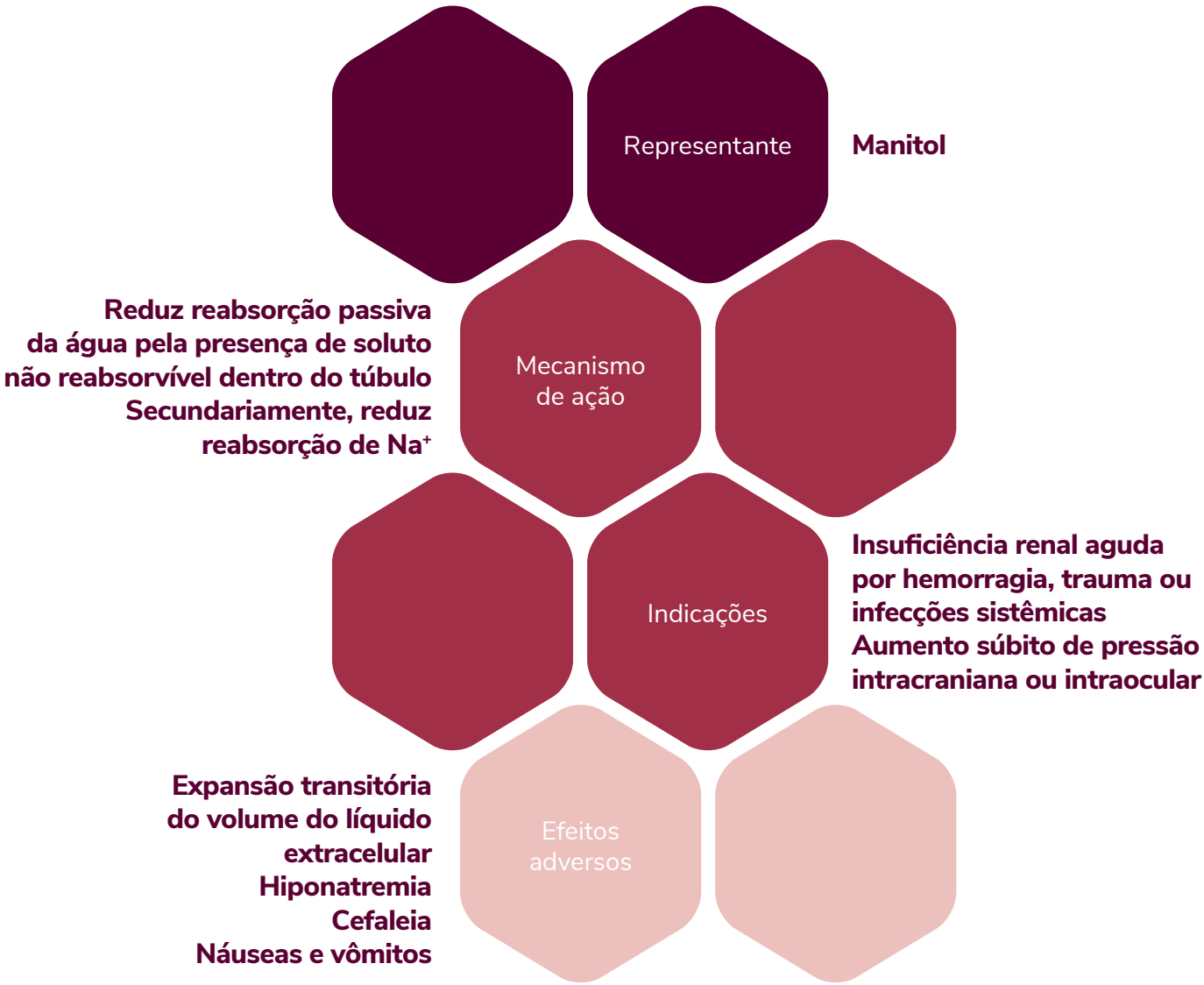
Farmacocinética: O manitol é administrado por infusão intravenosa e é excretado inalterado no glomérulo. Tem uma meia-vida de 2 horas, que é substancialmente aumentada na insuficiência renal.

Usos clínicos: Podem ser usados na insuficiência renal aguda, que pode ocorrer devido a hemorragia, trauma ou infecções sistêmicas. A taxa de filtração glomerular se reduz, e a absorção de NaCl e água no túbulo proximal se torna quase completa, de modo que partes mais distais do néfron virtualmente “secam” e cessam o fluxo urinário. As proteínas são depositadas nos túbulos e podem impedir o fluxo de líquido. Os diuréticos osmóticos podem limitar esses efeitos, pelo menos se dados nos primeiros estágios, embora aumentem o volume intravascular e tragam o risco de insuficiência do ventrículo esquerdo.

Também são utilizados como tratamento de emergência para aumento súbito da pressão intracraniana ou intraocular. Esse tratamento não se relaciona com o rim, em absoluto, porém se baseia no aumento da osmolaridade plasmática por solutos que não penetram no cérebro ou nos olhos, o que resulta no efluxo de água desses compartimentos.

Efeitos adversos: Incluem expansão transitória do volume do líquido extracelular (com risco de causar insuficiência do ventrículo esquerdo) e hiponatremia. Podem ocorrer cefaleia, náuseas e vômitos.

MAPA MENTAL: DIURÉTICOS OSMÓTICOS



MAPA MENTAL: VISÃO GERAL DOS DIURÉTICOS

Diuréticos de alça

- Representantes: Furosemida; Bumetanida
- Causam abundante produção de urina
- Inibem o cotransportador $Na^+/K^+/2Cl^-$ no ramo ascendente espesso da alça de Henle
- Usados no tratamento da insuficiência cardíaca e outras doenças complicadas por retenção de sal e água
- Hipovolemia e hipocalemia são importantes efeitos indesejáveis

Diuréticos tiazídicos

- Representantes: Bendroflumetiazida; Hidroclorotiazida; Fármacos relacionados: Clortalidona; Indapamida; Metolazona
- Menos potentes que os diuréticos de alça
- Inibem o cotransportador Na^+/Cl^- no túbulo contorcido distal
- Usados no tratamento da hipertensão
- Um efeito adverso importante é disfunção erétil
- Podem ocorrer hipocalemia e outros efeitos metabólicos

Diuréticos poupadores de potássio

- Representantes: Espironolactona; Eplerenona; Amilorida; Triantereno
- Diuréticos muito fracos
- Atuam no néfron distal e túbulos coletores
- A espironolactona e a eplerenona competem com a aldosterona por seu receptor
- A amilorida e o triantereno atuam bloqueando os canais de sódio controlados pelo mediador proteico à aldosterona
- Eficazes em algumas formas de hipertensão e insuficiência cardíaca; podem impedir a hipocalemia causada por diuréticos de alça e tiazídicos

REFERÊNCIAS

Rang, H. P., et al. Rang & Dale: farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

Hall, John E. Guyton & Hall Tratado de Fisiologia Médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

Waller, Derek G. Sampson, Tony. Farmacologia médica e terapêutica. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.



sanarflix.com.br

Copyright © SanarFlix. Todos os direitos reservados.



Sanar

Rua Alceu Amoroso Lima, 172, 3º andar, Salvador-BA, 41820-770